



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Gerência de Configuração

[Git] Branches e repositórios

Profa. Lana Mesquita



Conteúdo

- Trabalhando com repositório remoto
 - git pull
 - git push
- Branches
 - git branch e git switch

Trabalhando de Forma Remota

Repositório remoto

`git remote -v` : ver os servidores remotos configurados e suas URLs

Um repositório pode ter mais de um remoto.

```
$ cd grit
$ git remote -v
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (fetch)
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (push)
cho45 https://github.com/cho45/grit (fetch)
cho45 https://github.com/cho45/grit (push)
defunkt https://github.com/defunkt/grit (fetch)
defunkt https://github.com/defunkt/grit (push)
koke git://github.com/koke/grit.git (fetch)
koke git://github.com/koke/grit.git (push)
origin git@github.com:mojombo/grit.git (fetch)
origin git@github.com:mojombo/grit.git (push)
```

Repositório remoto

`git remote show [nome-remoto]`: ver mais informações sobre um servidor remoto em particular

```
$ git remote show origin
* remote origin
Fetch URL: https://github.com/schacon/ticgit
Push URL: https://github.com/schacon/ticgit
HEAD branch: master
Remote branches:
    master                                tracked
    dev-branch                            tracked
Local branch configured for 'git pull':
    master merges with remote master
Local ref configured for 'git push':
    master pushes to master (up to date)
```

Repositório remoto

O comando clone implicitamente adiciona a origem(*origin*) remota.

`git remote add <shortname> <url>`: para adicionar um novo repositório Git remoto como um nome curto.

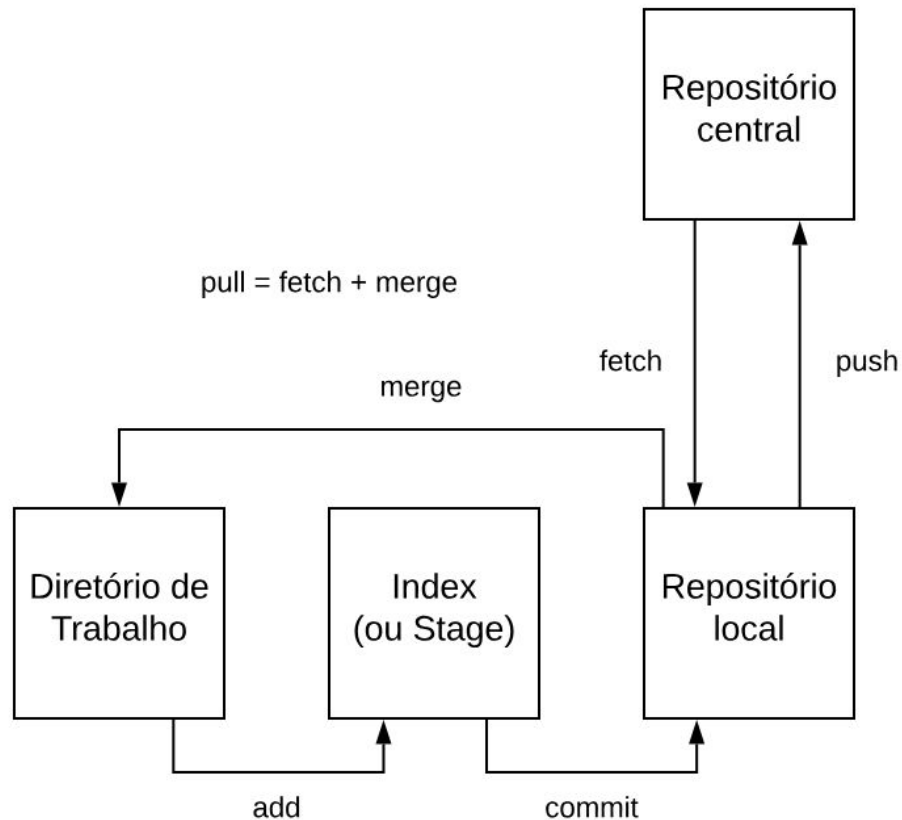
```
$ git remote
origin
$ git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
$ git remote -v
origin  https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin  https://github.com/schacon/ticgit (push)
pb      https://github.com/paulboone/ticgit (fetch)
pb      https://github.com/paulboone/ticgit (push)
```

Repositório remoto

```
$ git remote
origin
$ git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
$ git remote -v
origin  https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin  https://github.com/schacon/ticgit (push)
pb      https://github.com/paulboone/ticgit (fetch)
pb      https://github.com/paulboone/ticgit (push)
```

```
$ git fetch pb
remote: Counting objects: 43, done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 43 (delta 10), reused 31 (delta 5)
Unpacking objects: 100% (43/43), done.
From https://github.com/paulboone/ticgit
 * [new branch]      master    -> pb/master
 * [new branch]      ticgit    -> pb/ticgit
```

Repositório remoto



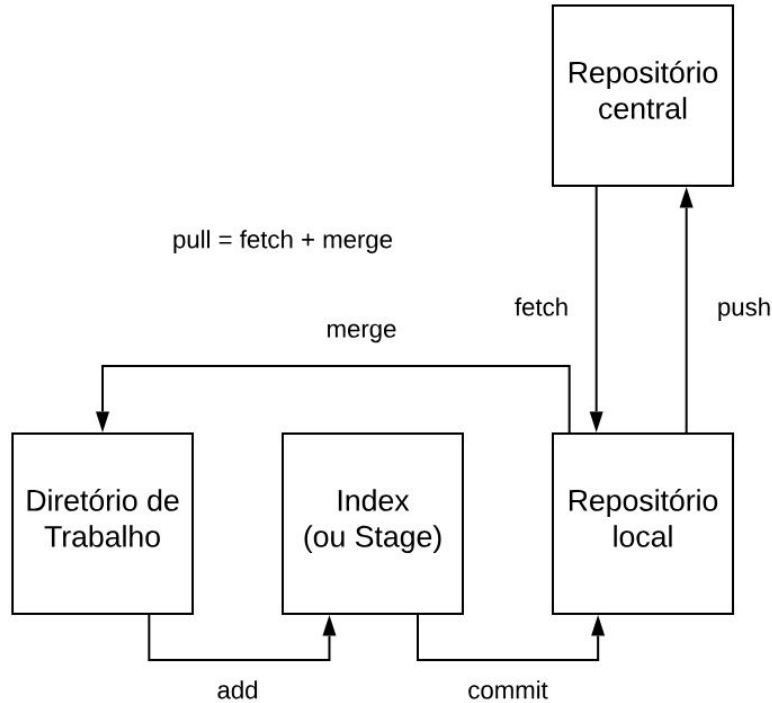
Push x Pull



git pull
trazer código e
alterações

<https://github.com/git-guides/git-pull>

git pull



1. **fetch**: Primeiro, copia os commits mais recentes do repositório central para o repositório local do desenvolvedor.
2. **merge**: Em seguida, o comando pull atualiza os arquivos do diretório de trabalho.

Recebendo alterações e códigos

git pull

```
MINGW64:/c/Users/lana.mesquita/workspace/gc_02

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_02 (master)
$ git remote
origin

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_02 (master)
$ git remote rename origin local

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_02 (master)
$ git remote
local

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_02 (master)
$ git pull local master
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (9/9), 872 bytes | 26.00 KiB/s, done.
From C:/Users/lana.mesquita/workspace/servidor
 * branch            master      -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      master      -> local/master

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_02 (master)
$
```

```
git pull local master
```

git pull

Usos e opções comuns para git pull

- **git pull:** Atualiza seu branch de trabalho local com commits do remoto.
- **git pull --rebase:** Atualiza seu branch de trabalho local com commits do remoto, mas reescreva o histórico para que quaisquer commits locais ocorram depois de todos os novos commits vindos do remoto, evitando um commit de mesclagem.
- **git pull --force:** Esta opção permite forçar a busca de um branch remoto específico (não necessariamente o mesmo que você está).
- **git pull --all:** Buscar todos os repositórios remotos – isso é útil se você estiver trabalhando em um fork ou em outro caso de uso com vários repositórios remotos.

git push
enviar código e
alterações

<https://github.com/git-guides/git-pull>

git push

O comando push copia os commits mais recentes do repositório local para o repositório remoto.

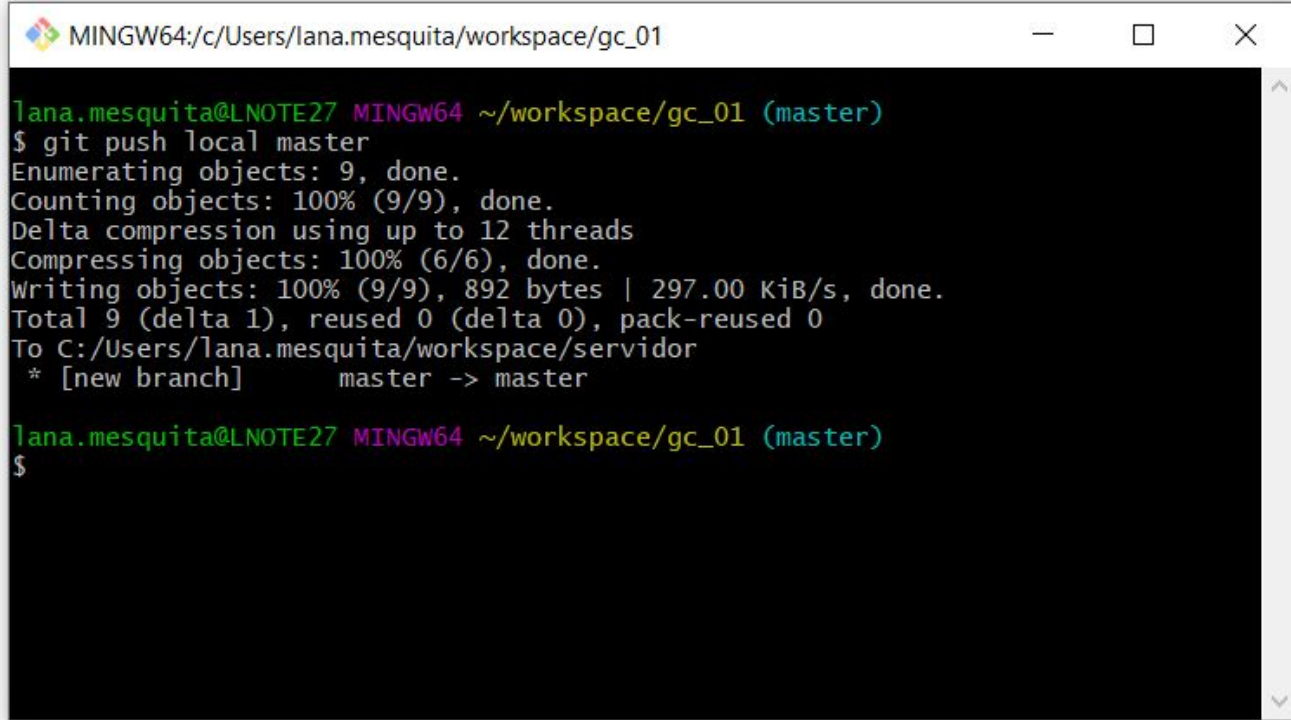
```
git push origin main
```

Se já tem um remoto configurado e está na mesma branch, pode fazer só:

```
git push
```

Enviando alterações e códigos

git push



```
MINGW64:/c/Users/lana.mesquita/workspace/gc_01

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_01 (master)
$ git push local master
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 892 bytes | 297.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To C:/Users/lana.mesquita/workspace/servidor
 * [new branch]      master -> master

lana.mesquita@LNOTE27 MINGW64 ~/workspace/gc_01 (master)
$
```

```
git push local master
```


git push

Usos e opções comuns para git push:

- **git push -f:** Força um push que de outra forma seria bloqueado, geralmente porque ele excluirá ou substituirá commits existentes (use com cautela!)
 - Nos repositórios da disciplina não é possível fazer push force.
- **git push -u origin [branch]:** Útil ao enviar uma nova ramificação, isso cria uma ramificação de rastreamento upstream com um relacionamento duradouro com sua ramificação local
- **git push --all:** Empurre todos os ramos
- **git push --tags:** Publicar tags que ainda não estão no repositório remoto

Branches

Branches

O git organiza o diretório de trabalho em diretórios virtuais, chamados de **branches**.

Ramificação do projeto, representa uma versão do projeto, pode se seguir uma linha de desenvolvimento a partir de cada branch.



Branches

- Cada repositório GIT pode conter vários branches.
 - **main:** geralmente todo repositório tem um branch chamado "main", que geralmente é o branch principal do repositório. O "main" é criado por default quando um repositório é criado (git init), e também quando é feito um clone (git clone).
 - **origin:** é um apelido dado ao repositório fonte, é o nome default para um branch remoto quando "git clone" é executado.
 - **HEAD:** não é um branch propriamente dito, mas é como um ponteiro para a cabeça do branch atual. É o “onde estou”.

Branches

■ Master -> Main

“A partir de 1º de outubro de 2020, quaisquer novos repositórios que você criar utilizarão o termo ‘main’ como o branch padrão, em vez de ‘master’. Esta mudança não afeta nenhum de seus repositórios existentes, que continuarão a ter o mesmo branch padrão que eles têm agora”.



git branch
git switch

git branch

`git branch <nova-branch>` : criar um novo branch. Exemplo: `git branch testing`

`git switch <branch>` : alterna para outra branch

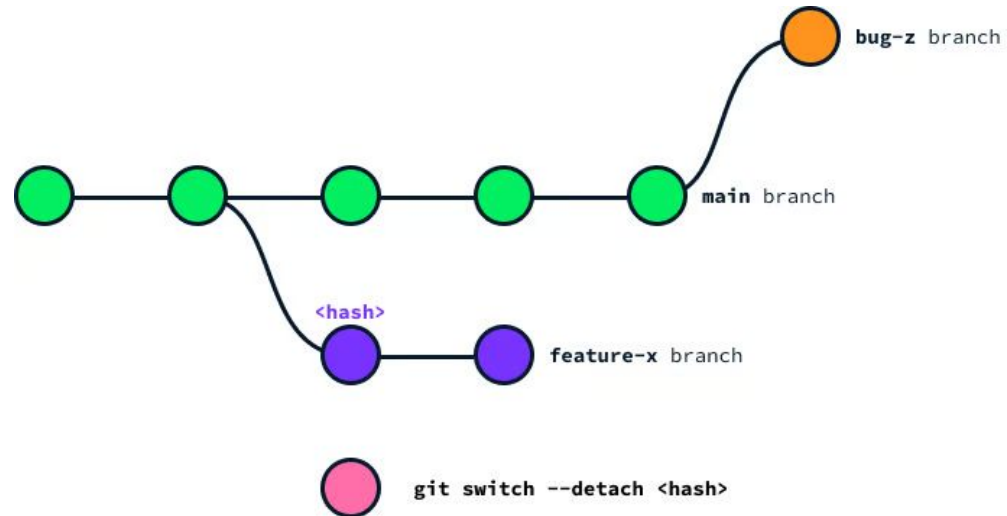
`git switch -c <nova-branch>` : criar e alterna para a nova branch (`--create`)

`git switch -m <nova-branch>` : mescla a branch atual com a nova antes da troca e evita conflitos (`--merge`)

`git switch -f <nova-branch>` : descarta alterações não confirmadas na *working* e *staging area* antes da troca. Isso pode ser perigoso! (`--force`)

git branch detach

`git switch -d <hash>` ou `git switch --detach <hash>`: muda para um local temporário que você pode usar para testar algo, fazer alterações temporárias ou visualizar algo antigo.



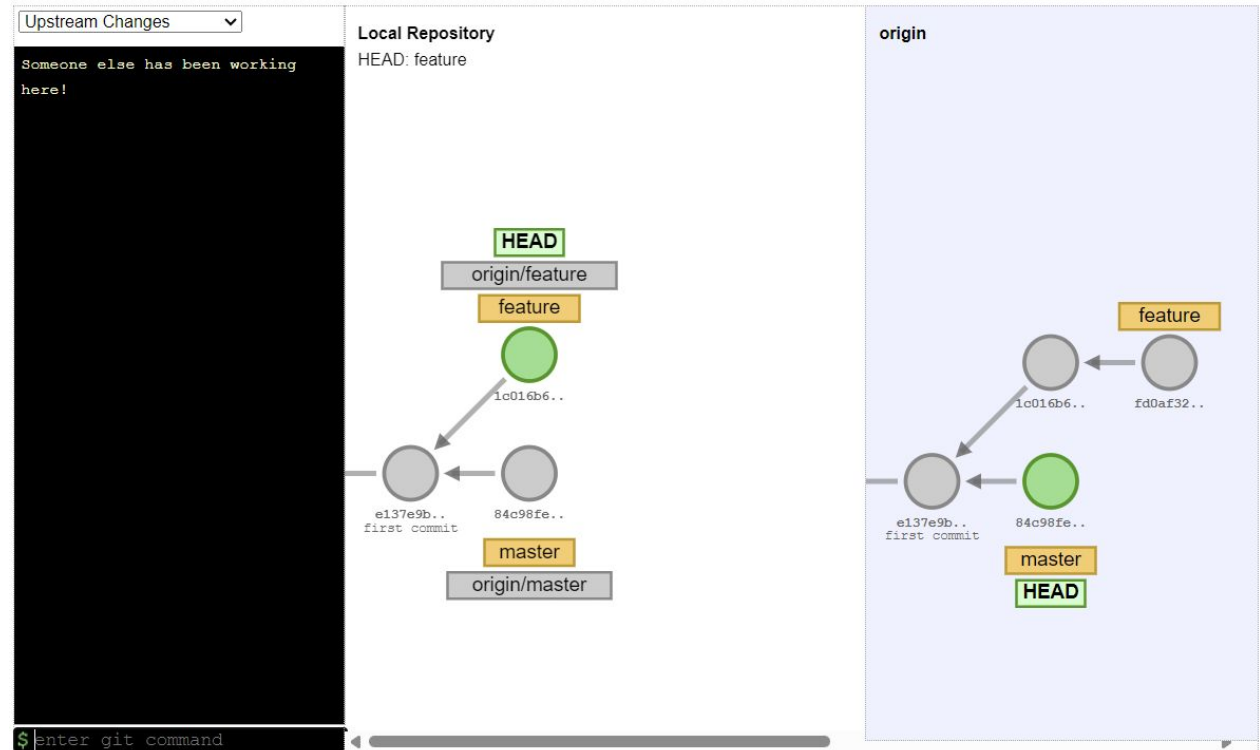
git switch x git checkout

O comando git switch foi introduzido no Git 2.23 como uma forma de dividir e esclarecer os dois usos diferentes do git checkout: **alternar branches** e **restaurar arquivos**.

- **git switch**: para alternar branches e
- **git restore**: desfazer alterações de um commit.

O comando git switch só pode ser usado para criação e troca de branches. Ele tem uma sintaxe mais simples e menos opções que o comando git checkout.

Revisão



<https://git-school.github.io/visualizing-git/#upstream-changes>

Dúvidas?
Mandem por Discord!



Até a próxima aula!

Lana Mesquita

